

בדידה 1 – פתרון מועד א' 2020

(סמסטר חורף תש"פ)

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 52 נקודות) יש לענות על כל השאלות!

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו: (עקרון האינדוקציה המתמטית)

תהי $P(n)$ טענה התלויה במספר טבעי n ($n \in \mathbb{N}$).

על-מנת ש- $P(n)$ תהיה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$, מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:

(1) בסיס האינדוקציה - $P(1)$ נכונה;

(2) שלב האינדוקציה - לכל $1 \leq k \in \mathbb{N}$: נכונות $P(k)$ גוררת את נכונות $P(k+1)$.

הוכחה:

נניח בשלילה כי מסקנת המשפט איננה נכונה. כלומר, נניח כי קיימים מספרים טבעיים עבורם הטענה $P(n)$ איננה נכונה.

נסמן: $A := \{n \in \mathbb{N} : P(n) = F\}$. ברור כי: $A \subseteq \mathbb{N}$ ולפי הנחתינו $A \neq \emptyset$.

כיוון ש- $(\mathbb{N}, \leq)$ קס"ה מתחייב שיש ב- A איבר קטן ביותר.

נסמנו ב- m . מתקיים: $m \in A$ וגם $\forall a \in A : m \leq a$.

לאור היות $m \in A$ מתחייב ש- $P(m) = F$ (*).

כמו כן, עפ"י הנתון בסעיף 1) במשפט:

$$P(1) = T \Rightarrow 1 \notin A \Rightarrow m > 1 \Rightarrow m \geq 2 \Rightarrow 1 \leq m-1 \in \mathbb{N}$$

כיוון ש- $m-1 < m$, מתקיים: $m-1 \notin A$ (כי הרי $\forall a \in A : m \leq a$).

לכן $P(m-1) = T$.

קיבלנו: $1 \leq m-1 \in \mathbb{N}$ וגם $P(m-1) = T$. מכאן, עפ"י הנתון בסעיף 2) במשפט, אנו מסיקים

ש- $P(m) = T$ בסתירה ל- (*). לכן, בהכרח: $P(n)$ טענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 2: [22 נק']

תהי $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ קבוצה סופית בת n איברים. נגדיר יחס R מעל הקבוצה $P(A) \setminus \{\emptyset\}$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A) \setminus \{\emptyset\} \quad (XRY \leftrightarrow |X| = |Y|)$$

- א. [6 נק'] הוכיחו ש- R הוא יחס שקילות מעל $P(A) \setminus \{\emptyset\}$.
- ב. [7 נק'] מצאו את קבוצת המנה $P(A) \setminus \{\emptyset\} / R$, תארו במפורש (מילולית ומתמטית) את איבריה וקבעו מהו האינדקס של R . נמקו!
- ג. [9 נק'] נניח ש- $|A| = 8$. נסמן $B = P(A) \setminus \{\emptyset\} / R$. נגדיר יחס S מעל B באופן הבא:
- $$\forall [X], [Y] \in B \quad ([X]S[Y] \leftrightarrow |X| \mid |Y|)$$

(כלומר, מחלקת השקילות של X נמצאת ביחס S עם מחלקת השקילות של Y אם"ם הגודל של X מחלק את הגודל של Y).

1) ציירו את דיאגרמת הסה של (B, S) (אין צורך להוכיח כי (B, S) קס"ח).

2) רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) וקבעו את האורך והרוחב של (B, S) .

פתרון:

א. R הוא יחס שקילות מעל $P(A) \setminus \{\emptyset\}$ כי הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $P(A) \setminus \{\emptyset\}$:

רפלקסיביות: לכל $X \in P(A) \setminus \{\emptyset\}$ מתקיים XX משום ש- $|X| = |X|$.

סימטריות: לכל $X, Y \in P(A) \setminus \{\emptyset\}$ מתקיים: אם XRY אז $|X| = |Y|$, לכן $|Y| = |X|$. מכאן, לפי הגדרת היחס R , מתקיים: YRX .

טרנזיטיביות: תהינה $X, Y, Z \in P(A) \setminus \{\emptyset\}$ קבוצות כלשהן כך שמתקיים XRY וגם YRZ . אז, לפי הגדרת יחס R , מתקיים: $|X| = |Y| = |Z|$. מכאן $|X| = |Z|$. לכן, לפי הגדרת היחס R , מתקיים: XRZ .

ב. תהי $\emptyset \neq X \subseteq A$ תת-קבוצה כלשהי לא ריקה של A . מכיוון ש- $|A| = n$ נקבל $|X| = k$, כאשר $1 \leq k \leq n$.

על פי הגדרת היחס $[X] = \{Y \mid YRX\} = \{Y \mid |Y| = |X| = k\} = \{Y \mid |Y| = k\}$, כלומר מחלקת השקילות של X כוללת את כל התת-קבוצות של A בנות k איברים. לכן כל ערך של k "מגדיר" מחלקת שקילות אחרת. כיוון ש- $1 \leq k \leq n$, יש n מחלקות שקילות שונות. מכאן:

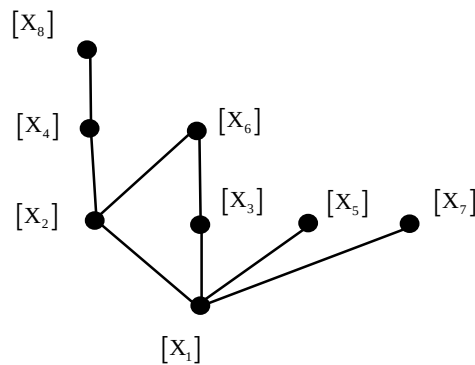
$$P(A) \setminus \{\emptyset\} / R = \{[\{a_1\}], [\{a_1, a_2\}], \dots, [\{a_1, a_2, \dots, a_n\}]\}$$

לכן האינדקס של היחס R שווה ל- n .

ג. נניח כי $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$. נסמן ב- $X_k = \{a_1, \dots, a_k\} \subseteq A$, $\emptyset \neq X_k$, לכל

$$1 \leq k \leq 8. \quad B = P(A) \setminus \{\emptyset\} / R = \{[X_k] \mid 1 \leq k \leq 8\}.$$

(1) נצייר את דיאגרמת הסה:



(2) מהדיאגרמה נובע כי האורך והרוחב שווים ל-4 כי השרשרת הארוכה ביותר היא: $\{[X_1], [X_2], [X_4], [X_8]\}$, ואנטי-שרשרת הארוכה ביותר היא, למשל: $\{[X_2], [X_3], [X_5], [X_7]\}$.

שאלה 3: [15 נק']

תהיינה A, B תת קבוצות של הקבוצה האוניברסלית U .

א. [7 נק'] הוכיחו: $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

ב. [8 נק'] הוכיחו: $A \cup B = U \Leftrightarrow \bar{A} \subseteq B$

פתרון:

א. נחשב:

$$\begin{aligned}
(A \setminus B) \cup (B \setminus A) &=_{[X \setminus Y = X \cap \bar{Y}]} (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) =_{[distributivity]} \\
&= (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) \cap (\bar{B} \cup B) \cap (\bar{B} \cup \bar{A}) =_{\substack{X \cup \bar{X} = U \\ C \cap U = C}} \\
&= (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup \bar{A}) =_{\substack{\text{commutativity of } \cap \\ \text{D.M.}}} (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)} =_{[X \setminus Y = X \cap \bar{Y}]} \\
&= (A \cup B) \setminus (A \cap B)
\end{aligned}$$

ב. ($\Rightarrow$) נתון: $A \cup B = U$. צ"ל: $\bar{A} \subseteq B$.

יהי $x \in \bar{A}$ כלשהו. אזי מתקיים:

$$\begin{aligned}
x \in \bar{A} &\Rightarrow_{[\bar{A} = U \setminus A]} x \in U \wedge x \notin A \Rightarrow_{[U = A \cup B]} (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin A \Rightarrow_{\text{distributivity}} \\
&\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in B \wedge x \notin A) \Rightarrow_{\substack{a \wedge \neg a = F \\ F \vee a = a}} x \in B \wedge x \notin A \Rightarrow_{\text{Simplification}} x \in B
\end{aligned}$$

מכאן נובע כי $\bar{A} \subseteq B$.

($\Leftarrow$) נתון: $\bar{A} \subseteq B$. צ"ל: $A \cup B = U$.

ההכלה $A \cup B \subseteq U$ טריוויאלית כי כל הקבוצות מוכלות בקבוצה האוניברסלית.

נראה כי ההכלה ההפוכה מתקיימת גם כן. כלומר, יהי $x \in U$ כלשהו ונראה כי $x \in A \cup B$.

נבדיל בין שני המקרים האפשריים:

- (1) $x \in A$. במקרה זה, לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \cup B$ וסיימנו.
- (2) $x \notin A$. במקרה זה $x \in \bar{A}$. לכן, לפי הנתון בחלק הזה, $x \in B$. מכאן, לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \cup B$ וסיימנו.

חלק ב' – שאלות סגורות: (ביקוד: $6 \cdot 8 = 48$ נקודות)
לפניך 8 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4
האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

יהיה A פסוק מורכב הבנוי מפסוקים אטומיים a, b, c.

נתון כי צורת ה-CNF השלמה של A מכילה 2 פסוקיות "או".

אם $A \vee a$ טאוטולוגיה ו- $\neg A \wedge b$ סתירה, אז צורת ה-DNF השלמה של $\neg A$ היא:

א. $(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge \neg c)$

ב. $(a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge \neg c)$

ג. $(a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge \neg c)$

ד. $(a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c)$

פתרון

התשובה הנכונה היא

נבנה את טבלת האמת הבאה:

a	b	c	A	$\neg A$
T	T	T	T	F
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
T	F	F	F	T
F	T	T	T	F
F	T	F	T	F
F	F	T	T	F
F	F	F	T	F

מכיוון שנתון ש- $A \vee a$ טאוטולוגיה, בכל מקום בו a שקרי, A חייב להיות אמיתי (צבע אדום בטבלה), ומהנתון ש- $\neg A \wedge b$ סתירה נסיק שבכל מקום בו b אמיתי, A חייב להיות אמיתי (צבע כחול בטבלה).

נתון שבצורת ה-CNF של הפסוק יש שתי פסוקיות, ולכן בשתי השורות הנותרות A הוא שקרי (ירוק בטבלה).

כעת נמלא את העמודה האחרונה ונקרא מתוכה את צורת ה-DNF של $\neg A$. שתי השורות הרלוונטיות הן 3 ו-4, וצורת ה-DNF הדרושה היא: $(a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c)$.

שאלה 2

יהי $P(x, y)$ פרדיקט כלשהו בשני משתנים x, y עם תחומי ההגדרה $D_x \neq \emptyset, D_y \neq \emptyset$.

איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

א. אם $|D_y| = 1$ אז מתקיים: $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$

ב. אם $|D_x| \geq 2$ או $|D_y| \geq 2$ אז בהכרח מתקיים: $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

ג. אם $|D_x| = 1$ אז מתקיים: $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$

ד. לכל $D_x \neq \emptyset, D_y \neq \emptyset$ מתקיים: $\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$

פתרון

א. הטענה הראשונה נכונה, שכן אם $D_y = \{a\}$ אז:

$$\forall x \exists y P(x, y) \xRightarrow[\text{UI, for an arbitrary } x_1]{\text{UI, for an arbitrary } x_1} \exists y P(x_1, y) \xRightarrow[D_y = \{a\}]{\text{UI, for an arbitrary } x_1} P(x_1, a) \xRightarrow[\text{UG}]{\text{UG}} \forall x P(x, a) \xRightarrow[\text{EG}]{\text{EG}} \exists y \forall x P(x, y)$$

[הוכחה דומה מראה שגם הכיוון ההפוך מתקיים].

ב. הטענה השנייה נכונה:

$$\exists y \forall x P(x, y) \xRightarrow[\text{EI for a specific } y_1]{\text{EI for a specific } y_1} \forall x P(x, y_1) \xRightarrow[\text{UI for an arbitrary } x_1]{\text{UI for an arbitrary } x_1} P(x_1, y_1) \xRightarrow[\text{EG}]{\text{EG}} \exists y P(x_1, y) \xRightarrow[\text{UG}]{\text{UG}} \forall x \exists y P(x, y)$$

ג. הטענה השלישית נכונה גם היא, ההוכחה דומה להוכחה של הטענה הראשונה.

ד. הטענה הרביעית אינה נכונה, ונוכיח זאת באמצעות דוגמה נגדית.

אם נבחר $D_x = D_y = \{a\}$ נקבל: $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y P(a, y) \equiv P(a, a) \equiv \forall x P(x, a) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$

שאלה 3

ההצרנה של הפסוק "לא קיים מספר טבעי זוגי הגדול מכל מספר טבעי אי-זוגי" היא:

$$\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \forall m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \wedge n \leq m))$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \rightarrow \exists m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \wedge n \leq m))$$

$$\text{ג. } \forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \exists m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \rightarrow n \leq m))$$

$$\text{ד. } \forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \forall m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \rightarrow n \leq m))$$

פתרון

ההצרנה הנכונה היא:

$$\neg(\exists n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \forall m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \rightarrow n > m))) \equiv \forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \rightarrow \exists m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \wedge n \leq m))$$

שאלה 4

תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .

באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$?

$$\text{א. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+4)) \wedge \forall 5 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-2))$$

$$\text{ב. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+3)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(4m) \rightarrow P(m))$$

$$\text{ג. } P(5) \wedge \forall 4 \leq k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k-3)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m+2))$$

$$\text{ד. } P(1) \wedge P(2) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(2k) \rightarrow P(k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(3m))$$

פתרון

טענה א' אינה נכונה כי לא ניתן לקבוע את נכונות הפסוק $P(2)$.

טענה ב' אינה נכונה כי לא ניתן לקבוע את נכונות הפסוק $P(2)$.

טענה ד' אינה נכונה כי לא ניתן לקבוע את נכונות הפסוק $P(4)$.

נוכיח את נכונות טענה ג' באינדוקציה מלאה על $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה: נתון $P(5)$, מהתנאי הראשון נסיק את $P(2)$ ואז מהתנאי השני את

$P(4)$. שוב מהתנאי הראשון, עבור $k=4$, נסיק את $P(1)$, ולכן הוכחנו שהטענה נכונה

עבור $n=1$.

כמו כן, שימו לב שמהתנאי השני, עבור $m=1$, נסיק את $P(3)$. לבסוף קיבלנו שהפסוקים

$P(1), P(2), P(3), P(4), P(5)$ הם כולם אמיתיים.

שלב האינדוקציה: נניח שהטענה מתקיימת עבור $5 \leq n$ ונוכיח את נכונות הטענה עבור

$n+1$.

מכיוון ש- $P(n)$ אמיתית ו- $5 \leq n$ לכן גם $4 \leq n$, מהתנאי הראשון נקבל שהטענה $P(n-3)$ אמיתית, ואם נציב בתנאי השני (עבור $m = n-3$) נקבל את נכונות $P(n-1)$. ואם נשתמש שוב בתנאי השני (עבור $m = n-1$) נקבל את נכונות $P(n+1)$, כנדרש.

שאלה 5

יהי R יחס סדר מעל קבוצה סופית $A \neq \emptyset$ (כלומר (A, R) קס"ח) השלימו: על מנת שיתקיים: קיים ב- A איבר **מינימלי יחיד** _____ שיתקיים: (A, R) קס"מ.

סמנו את התשובה הנכונה.

א. הכרחי

ב. מספיק

ג. הכרחי ומספיק

ד. לא הכרחי ולא מספיק

פתרון

אם ב- A יש איבר מינימלי יחיד, אין זה אומר שהקבוצה היא קס"מ. למשל:

$(A, R) = (\{1, 2, 3\}, |)$. כלומר התנאי ש- (A, R) קס"מ הוא **לא הכרחי**.

נראה שזה כן **תנאי מספיק**. קודם כל, בגלל ש- A סופית, חייב להיות לפחות איבר מינימלי אחד. נניח בשלילה שיש יותר מאחד. נתבונן בשניים שונים כלשהם: $a, b \in A$. מהגדרת קס"מ נקבל $aRb \vee bRa$. אם aRb אז מהגדרת המינימליות של b נקבל ש- $a = b$. ואם bRa אז מהגדרת המינימליות של a נקבל ש- $a = b$. זאת בסתירה לכך שהנחנו $a \neq b$. לסיכום: יש ב- A איבר מינימלי יחיד.

שאלה 6

יהי R יחס מעל קבוצה כלשהי $A \neq \emptyset$. נתון שמתקיים: $\forall x \in A \exists y \in A : xRy$.

איזו מהטענות הבאות היא בהכרח הנכונה?

א. אם בנוסף R הוא אנטי-סימטרי, אז הוא יחס סדר חלקי

ב. אם בנוסף R הוא סימטרי וטרנזיטיבי, אז הוא יחס שקילות

ג. אם בנוסף R הוא טרנזיטיבי, אז הוא גם רפלקסיבי

ד. (A, R) היא קס"מ

פתרון:

א. **לא נכון.** דוגמה נגדית: $A = \{1, 2\}$, $R = \begin{pmatrix} 12 \\ 11 \end{pmatrix}$. אזי התנאי הנתון מתקיים ו- R הוא גם יחס

אנטי-סימטרי אבל אינו יחס רפלקסיבי מעל A ולכן אינו יחס סדר.

ב. **נכון:** נתון כי R יחס סימטרי וטרנזיטיבי.

נראה כי הוא יחס רפלקסיבי מעל A ומכך ינבע שהוא יחס שקילות מעל A .

לכל $x \in A$ מתקיים:

$$\exists y \in A : xRy \Rightarrow [R \text{ is symmetric}] yRx \Rightarrow [R \text{ is transitive}] xRx$$

ג. **לא נכון.** אותה דוגמה נגדית כמו ב-א.

ד. **לא נכון.** אותה דוגמה נגדית כמו ב-א.

שאלה 7

נתונים שני יחסים R ו- S המוגדרים מעל $\mathbb{Z}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (aRb \leftrightarrow 2a + 5b \equiv 0 \pmod{7})$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (aSb \leftrightarrow a + b \equiv 0 \pmod{3})$$

להזכרכם: אם $x, y \in \mathbb{Z}$ ו- $2 \leq n \in \mathbb{N}$ מספר טבעי נתון אז $x \equiv y \pmod{n}$ אם"ם x ו- y יש אותה

שארית חלוקה ב- n (באופן שקול, אם"ם $(n | (x - y))$).

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. רק S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$

ב. רק R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$

ג. אף אחד מהם אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$

ד. R ו- S שניהם יחסי שקילות מעל $\mathbb{Z}$

פתרון:

S אינו יחס שקילות משום שאינו יחס רפלקסיבי מעל $\mathbb{Z}$. כך, למשל, $(1, 1) \notin S$.

R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$:

רפלקסיביות: לכל $a \in \mathbb{Z}$ מתקיים aRa משום ש- $2a + 5a = 7a \equiv 0 \pmod{7}$

סימטריות: לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- aRb מתקיים:

$$aRb \Rightarrow 2a + 5b \equiv 0 \pmod{7} \Rightarrow -2a - 5b \equiv 0 \pmod{7} \Rightarrow \begin{cases} -2 \equiv 5 \pmod{7} \\ -5 \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$2b + 5a \equiv 0 \pmod{7} \Rightarrow bRa$$

טרנזיטיביות: לכל $a, b, c \in \mathbb{Z}$ כך ש- $aRb \wedge bRc$ מתקיים:

$$aRb \wedge bRc \Rightarrow \begin{cases} 2a + 5b \equiv 0 \pmod{7} \\ 2b + 5c \equiv 0 \pmod{7} \end{cases} \Rightarrow 2a + 7b + 5c \equiv 0 \pmod{7} \Rightarrow \begin{bmatrix} 7 \equiv 0 \pmod{7} \end{bmatrix}$$

$$2a + 5c \equiv 0 \pmod{7} \Rightarrow aRc$$

שאלה 8

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה לכל שתי קבוצות X, Y ?

א. אם $P(X \Delta Y) = P(X \cup Y)$ אז $Y \in P(X)$ או $X \in P(Y)$

ב. $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y) \cup P(Y \setminus X)$

ג. $P(X \Delta Y) = P(X \cup Y) \setminus P(X \cap Y)$

ד. אם $P(X \Delta Y) = P(X)$ אז $Y \in P(X)$

פתרון

א. דוגמה נגדית: $X = \{1, 2\}$, $Y = \{3, 4\}$.

ב. דוגמה נגדית: $X = \{1, 2\}$, $Y = \{2, 3, 4\}$ (שימו לב, שאפילו ללא חישוב ישיר של הקבוצות,

הגדלים של הקבוצות בשני האגפים הם שונים!).

ג. דוגמה נגדית: $X = \{1, 2\}$, $Y = \{3, 4\}$ (בלי קשר לדוגמה הספציפית, שימו לב שהקבוצה הריקה

שייכת לאגף שמאל ולא שייכת לאגף ימין!).

ד. נוכיח. אם $P(X \Delta Y) = P(X)$ אז $X \Delta Y = X$, כלומר $(X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = X$. כיוון ש- $Y \setminus X$,

קבוצות זרות, מתחייב כי $Y \setminus X = \emptyset$ ו- $X \setminus Y = X$. מ- $Y \setminus X = \emptyset$ נובע ש- $Y \subseteq X$ וכיוון ש-

$X \setminus Y = X$, נסיק כי $Y = \emptyset$ מה שאומר ש- $Y \in P(X)$.